EMBODIED AI DATA ENGINEERING SPEC

具身智能数据工程规格 V1.0

本文件合并两份规格：A 面向机械臂与灵巧手的机器人操作数据（遥操作示教、自主执行等），B 面向人类第一视角（Ego）预训练数据。两部分正文保持原样，共 29 张表。

版本：V1.0　状态：评审稿　日期：2026-08-12　表格：A 15 张 · B 14 张

A 具身智能数据需求与数采设备技术规格

机械臂 / 灵巧手操作数据 · 15 张表

B 具身智能 Ego 预训练数据需求与数采设备技术规格

人类第一视角数据 · 14 张表

DATA & ACQUISITION SPECIFICATION

具身智能数据需求与数采设备技术规格

面向机械臂与灵巧手 VLA / 具身基础模型的数据生产规范，覆盖任务设计、数据协议、质量治理、采集设备、系统集成与验收。

版本：V1.0　状态：评审稿　日期：2026-08-12　适用：桌面操作 / 装配 / 工具使用

01 文档定位

本规范用于建设可训练、可复现、可追溯的机械臂 / 灵巧手多模态操作数据集，并作为数采工作站采购、集成和验收的技术基线。

> **核心原则：**模型最终看到的观测、语言和动作必须共享同一时间基准；原始数据不可被派生数据替代；每条轨迹必须保留任务上下文、设备配置、标定版本和质量结论。

范围	包含	不默认包含

机器人	单臂、双臂、夹爪、五指/多指灵巧手，固定工作台	移动底盘、腿足运动、户外导航
学习范式	VLA 预训练、指令微调、行为克隆、失败恢复	纯仿真强化学习、自动驾驶数据
数据来源	遥操作示教、自主执行、人工干预、失败样本	未经许可的互联网数据与身份敏感数据

MUST 为强制项；SHOULD 为推荐项；OPTIONAL 为增强项。项目合同另有明确约定时，以合同为准。

02 建设目标与非功能指标

≥ 98%

可用轨迹率（试运行验收目标）

≤ 5 ms

跨模态对齐误差 P95

100%

轨迹、设备、标定版本可追溯

目标	要求	验证方式
可训练	字段固定、单位统一、时间单调、动作语义明确，支持按 episode 流式读取	Schema 校验与训练加载冒烟测试
可复现	保留场景、物体、机器人、控制器、相机与标定版本	随机抽取轨迹重放或回放核验

可扩展	传感器以独立 topic / stream 扩展，不破坏既有字段	新增传感器兼容测试
高可用	单设备故障不损坏已完成 episode；断电后可恢复索引	故障注入与断电恢复
安全	硬件急停独立于上位机；速度、力矩和工作空间可限制	安全回路与边界测试

03 任务体系与数据规模

3.1 任务分类

一级任务	代表任务	关键能力	难度变量
抓取与放置	散乱抓取、指定容器放置、堆叠	目标定位、抓取、避障、释放	材质、透明/反光、遮挡、姿态、拥挤度
可变形物体	叠毛巾、整理线缆、装袋	双臂协调、状态估计、连续接触	软硬度、摩擦、形变、初始拓扑
精密装配	插拔、对孔、旋拧、卡扣	视觉伺服、力控、微小误差修正	间隙、孔位、力阈值、容差
工具使用	使用螺丝刀、刷子、刮板、剪具	工具选择、功能端定位、轨迹规划	工具种类、握持点、作用对象
长程复合任务	整理桌面、备餐流程、零件分拣装箱	任务规划、记忆、错误恢复	步骤数、干扰项、状态分支

3.2 采样配额

每个任务应按 `场景 × 物体 × 初态 × 指令表达 × 操作者 × 机器人配置 × 成败类型` 分层采样。不得只追求总时长而忽略覆盖度。

阶段	建议有效时长	任务数	用途
PoC	100–300 小时	20–50	验证设备、协议和训练闭环

首期	1,000–3,000 小时	100–300	领域 VLA 微调与泛化评估
规模化	≥10,000 小时	持续扩展	跨本体、跨场景基础模型训练

> **规模说明：**以上是工程规划建议，不是模型效果承诺。正式预算应根据目标模型、动作空间、任务熵、成功率与每小时全成本，通过 100–300 小时先导实验测得 scaling curve 后确定。

3.3 数据划分

- 训练 / 验证 / 测试建议为 80% / 10% / 10%，按任务变量分组后切分，禁止相邻重复轨迹跨集合泄漏。
- 至少设置三类测试：同分布测试、组合泛化测试、未见物体/场景测试。
- 黄金测试集冻结并实行访问控制；测试指令、场景种子和结果不得进入训练集。

04 数据模态与最低要求

模态	字段 / 内容	最低采集要求	等级
外部 RGB	主视角、侧视角或俯视角	1920×1080，30 fps；全局快门优先；保留曝光参数	MUST
腕部 RGB	每个执行臂 1 路	1280×720，30 fps；低延迟；近距离对焦	MUST
深度	与至少一路 RGB 配准的深度图	≥640×480，30 fps，16-bit mm 或 float32 m；无效值显式编码	SHOULD
关节状态	位置、速度、力矩/电流、温度、故障码	机械臂 ≥100 Hz；灵巧手 ≥100 Hz，精细接触推荐 200 Hz	MUST
末端状态	基坐标系下 6D 位姿、速度；夹爪宽度	≥100 Hz；位姿以平移 + 单位四元数表示	MUST

动作命令	原始示教输入、发送命令、控制器实际目标	与控制周期同频；三者不得混写	MUST
腕部六维力	Fx/Fy/Fz/Tx/Ty/Tz	≥500 Hz，推荐 1 kHz；含原始值、滤波值与量程	SHOULD
触觉	阵列压力、剪切、接触区域或触觉图像	阵列 ≥100 Hz；视觉触觉 ≥30 fps；保留原始信号	OPTIONAL
音频	环境与接触声	48 kHz / 24-bit，双通道优先	OPTIONAL
语言	原始指令、规范化指令、步骤描述、纠错指令	UTF-8；保留语言、来源、说话时间区间	MUST
事件	开始/结束、接触、抓取、释放、阶段切换、干预、急停	统一时钟下纳秒整数时间戳	MUST

“采样率”指传感器产生有效样本的频率；“发布率”指中间件发送频率；“控制率”指闭环控制周期；视频 fps 指完整图像帧率。四者应分别记录。

05 数据协议与目录结构

5.1 时间、坐标与单位

- MUST：所有记录使用设备原始时间戳和统一主时钟时间戳，存为 `int64` 纳秒；禁止用文件写入时间代替采样时间。
- MUST：统一采用 SI 单位，长度 m、角度 rad、力 N、力矩 N·m；图像坐标另行声明。
- MUST：坐标系组成无环 TF 树，明确 `world → robot_base → link → tool0 → sensor`；右手系；四元数顺序必须在 schema 中声明，推荐 `[x,y,z,w]`。
- MUST：每条样本记录 `valid`、`latency_ns`、`sequence_id`，缺失数据不得静默前向填充。

5.2 Episode 元数据

类别	必要字段
身份	`dataset_id, episode_id, task_id, session_id, site_id`

任务	原始指令、规范指令、步骤、成功判据、失败类型、难度标签
环境	场景、光照、背景、工作台、物体实例与初始/目标状态
机器人	本体型号、URDF/描述哈希、末端工具、固件、控制器与限位版本
设备	传感器序列号、配置、内外参版本、同步模式、采集软件 commit
人员	匿名操作者 ID、熟练度、采集员、审核员；不保存非必要身份信息
质量	自动 QC 结果、人工审核、剔除原因、修订历史

5.3 推荐目录

```
dataset_root/
  manifest.jsonl
  schemas/v1.0/*.json
  calibrations/{calibration_id}/
  episodes/{episode_id}/
    metadata.json
    language.jsonl
    events.parquet
    robot_state.parquet
    action.parquet
    force_torque.parquet
    cameras/{camera_id}/video.mp4
    cameras/{camera_id}/timestamps.parquet
    checksums.sha256
```

视频可采用帧内可寻址编码或 MP4 + 精确帧时间戳边车文件；结构化时序数据推荐 Parquet / Arrow。训练发布版可转换为 RLDS、LeRobot 等目标格式，但原始归档层应保持无损、不可覆盖。

06 语言与行为标注规范

层级	内容	示例	要求
L0 轨迹级	任务指令与结果	“把红色齿轮装入左侧轴座”	全量

L1 步骤级	时段、子目标、动作语义	定位→接近→抓取→对孔→插入	全量自动生成，抽检修订
L2 事件级	接触、抓稳、滑移、释放、碰撞	`contact_start`	关键任务全量
L3 物体级	类别、实例、6D 位姿、状态、关系	齿轮 A 位于托盘 B 内	评测集精标，训练集按需
L4 失败级	失败点、根因、恢复动作	抓取偏心→滑落→重新定位	失败轨迹全量

- 指令应同时保留自然表达与规范化表达，不得只保留模板句。
- 成功必须由可观测终态判定；“操作者认为成功”不能作为唯一依据。
- 失败标签至少区分感知、规划、控制、抓取、接触、设备、人员中止和安全中止。
- 自动标注必须记录模型、版本、置信度和人工修改痕迹。

07 数据质量与单轨迹验收

检查项	合格门槛	处置
时间单调性	每流时间戳严格单调；重复或倒退样本 = 0	不合格轨迹隔离
跨模态同步	主时钟对齐误差 P95 ≤5 ms，最大值 ≤10 ms；力控精细任务推荐 P95 ≤2 ms	超限不得进入精细操作训练集
图像完整性	帧丢失率 ≤0.1%；连续丢帧 ≤2 帧；无持续过曝、欠曝或明显拖影	自动检测 + 抽检
状态完整性	关节/动作样本缺失率 ≤0.01%；无 NaN/Inf；越限有事件记录	关键流缺失则整条剔除
标定	内参重投影 RMS ≤0.5 px；手眼/外参平移误差 ≤3 mm、旋转误差 ≤0.5°	超限重标定并隔离影响区间
动作一致性	命令、控制目标、实际状态语义清楚；维度与机器人描述一致	Schema 自动校验

任务标签	指令、物体、成功判据与视频一致；关键标注抽检准确率 ≥98%	退回修订
文件完整性	100% 文件校验和通过；episode 可独立读取	损坏文件重传或重采

> **禁止自动修复：**不得通过插帧、平滑、裁剪异常区间等方式掩盖原始数据缺陷。派生修复数据必须另存，记录算法与版本，并保持原始数据可追溯。

08 数采设备技术规格

8.1 机器人与遥操作端

模块	强制规格	推荐 / 增强规格	验收
机械臂	≥6 DoF；位置/速度/电流或力矩可读；状态与命令接口 ≥100 Hz；支持外部急停和安全限位	重复定位精度 ≤±0.1 mm；关节力矩传感；1 kHz 实时控制接口	接口压力测试、轨迹重复性、安全停机
灵巧手 / 夹爪	位置可读可控；状态 ≥100 Hz；夹持范围覆盖任务物体；可更换指尖	多指 ≥12 主动 DoF；电流/力估计；触觉阵列；状态 200 Hz	全行程、重复抓取、通信丢包测试
主端遥操作器	与从端有效自由度匹配；输出 ≥100 Hz；端到端控制延迟 P95 ≤50 ms；支持离合、归中和增益调整	双臂同构主端；6D 力反馈；延迟 P95 ≤30 ms	运动映射、时延、漂移、长时操作
人机接口	脚踏/按钮支持采集开始、离合、成功、失败、急停；事件均带时间戳	语音指令、阶段标记、触觉反馈	按键映射与事件一致性

8.2 视觉设备

模块	强制规格	推荐规格

外部 RGB 相机	≥2 路；1920×1080@30 fps；硬件触发或 PTP；固定焦距；手动锁定曝光/白平衡；时间戳可读取	全局快门；60 fps；≥70 dB 动态范围；C/CS 镜头；PoE
腕部 RGB 相机	每臂 ≥1 路；1280×720@30 fps；工作距离 0.1–1 m；低畸变；刚性安装	全局快门；1920×1080@60 fps；重量 ≤100 g；同步输入
深度相机	≥640×480@30 fps；工作范围覆盖工作区；深度尺度可校准；输出原始深度与置信度	RGB–D 硬同步；1 m 处深度误差 ≤1%；多机抗干扰方案
镜头与照明	视场覆盖工作区且目标关键区域 ≥40 px；无频闪照明；显色指数 CRI ≥90	可调面光/环形光；偏振方案；照度闭环记录

采购时不得只写“4K 相机”。必须同时约定快门类型、帧率、曝光模式、触发/同步、镜头、工作距离、输出格式、时间戳来源和持续传输能力。

8.3 力觉、触觉与定位

模块	最低规格	建议指标
六维力/力矩	6 轴；采样 ≥500 Hz；过载保护；提供标定矩阵与温漂信息	1 kHz；力分辨率 ≤0.1 N；力矩分辨率 ≤0.005 N·m；量程按最大任务载荷的 2–3 倍选择
触觉传感器	能输出接触强度与时间戳；覆盖主要接触面	空间分辨率 ≤3 mm；≥100 Hz；支持法向/剪切；可更换保护层
外部位姿真值	评测与标定工位至少配置一种可追溯方案	光学动捕 ≥100 Hz、位置误差 ≤1 mm；或经验证的标记视觉方案

8.4 同步、计算、网络与存储

模块	强制规格	推荐规格
主时钟	单调时钟；相机与计算节点支持硬触发、IEEE 1588 PTP 或同等方案；记录同步状态	PTP 硬件时间戳；GM 时钟保持；PPS/触发分配；跨设备偏差 ≤1 ms

采集计算机	≥16 核 CPU、64 GB RAM、系统盘 1 TB NVMe、数据盘 ≥4 TB NVMe；独立采集进程；UPS	≥24 核、128 GB RAM、可选 NVIDIA GPU、企业级 NVMe RAID、双电源
网络	视觉设备独立网络；≥2.5 GbE；可管理交换机；带宽余量 ≥30%	10 GbE 主干；PoE+；PTP aware 交换机；控制与数据 VLAN 隔离
在线缓存	满足 ≥24 小时峰值数据；掉盘告警；写入吞吐持续高于峰值 1.5 倍	72 小时缓存；RAID10；自动断点续传
归档存储	三副本策略至少包含一份异地/离线副本；SHA-256 校验；生命周期管理	对象存储、不可变版本、冷热分层、自动完整性巡检

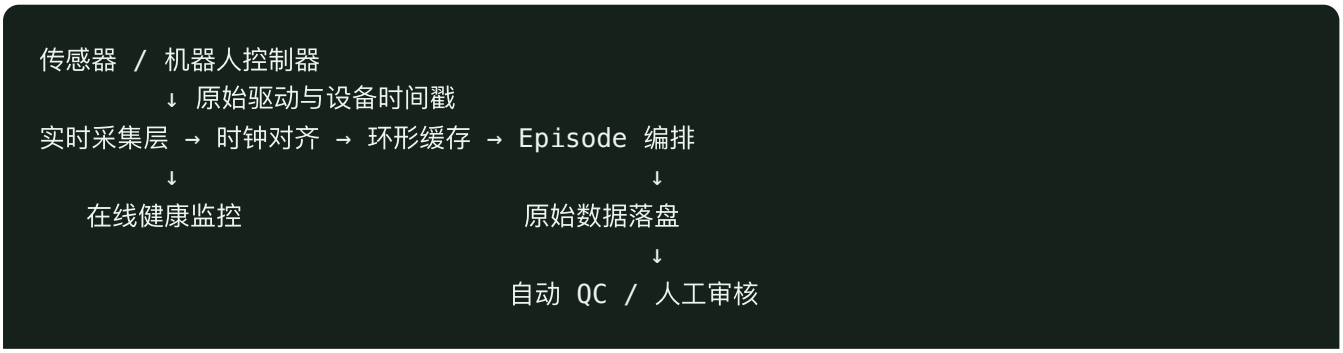
> **容量估算：** `日容量 = Σ(各流平均码率) × 日采集秒数 × 1.2`。例如 4 路 1080p RGB（每路 12 Mb/s）+ 2 路深度（每路 150 Mb/s）+ 状态流，8 小时原始/轻压缩采集约 1.3 TB/日；具体值必须以目标编码和实测码率为准。

8.5 标定工具与工装

- 高精度标定板、尺寸证书、刚性固定架、水平/垂直测量工具。
- 手眼标定工装、TCP 标定尖端、已知质量砝码、力传感器零点与负载验证工装。
- 物体实例唯一编码、电子秤/卡尺、标准照明计；关键装配任务配通止规或终态检测传感器。
- 每次更换相机、镜头、支架、末端工具或发生碰撞后必须触发重标定或漂移验证。

09 采集系统架构与工作流

9.1 逻辑链路



↓
版本化数据集 / 训练格式

9.2 标准作业流程

1. 开机自检：设备在线、磁盘、网络、急停、安全边界、时钟锁定。
2. 班前校验：相机清洁、曝光、TF、零点、已知点位和抓取测试。
3. 任务初始化：扫描机器人、工具、物体、场景和操作者匿名 ID，加载任务配方。
4. 采集：系统自动预录至少 2 秒，结束后后录至少 2 秒；操作者标记结果和异常。
5. 在线 QC：检查丢帧、同步、越限、模糊、曝光、磁盘写入和元数据完整性。
6. 人工审核：按风险分层抽检；失败与安全事件 100% 审核。
7. 发布：冻结 manifest、schema、校准、校验和与版本说明，生成训练集索引。

9.3 可观测性

监控面板至少显示各流频率、延迟、队列积压、丢包/丢帧、PTP 偏差、CPU/GPU、内存、磁盘吞吐与余量、机器人状态、急停状态。任何关键流断开、时钟失锁或磁盘余量低于 15% 时应停止新 episode 并告警。

10 设备与系统整体验收

阶段	测试	通过标准
FAT 出厂验收	设备清单、接口、连续满载写入、同步、安全回路	8 小时连续运行无关键流中断；所有强制规格有证据
SAT 现场验收	安装、网络、照明、标定、目标任务采集	标定达标；24 小时累计运行无数据损坏；故障可恢复
试运行	至少 3 类任务、10 个物体、3 名操作者、≥100 条轨迹	可用轨迹率 ≥98%；同步/完整性/标注指标达标
训练闭环	数据读取、批处理、样本可视化、最小模型训练	随机抽样可正确重建观察–动作序列；无单位/坐标/动作语义错误

10.1 必测场景

- 所有相机最高约定配置并发 + 所有状态流 + 力觉满速，持续 8 小时。
- 拔除非关键相机、网络抖动、磁盘接近阈值、进程重启、上位机断电恢复。
- 急停、限位、通信中断、超力阈值，确认机器人进入约定安全状态。
- 快速运动和精细插装各一组，使用 LED/触发信号或同等方法实测跨模态对齐。

11 安全、隐私与合规

- 机器人工作区应设置围栏、光栅或安全扫描；风险评估参考适用的工业机器人/协作机器人安全标准，并由有资质人员确认。
- 硬件急停必须直接进入安全控制链路，不依赖 ROS、网络、采集软件或普通操作系统。
- 采集人员接受操作培训；禁止佩戴可能卷入设备的饰物；高风险工装设置机械限位和防护罩。
- 摄像头视野最小化，默认不采集人脸、屏幕、证件和无关音频；确需采集时取得授权并设置访问、脱敏和删除机制。
- 数据实行最小权限、传输加密、静态加密、审计日志和离职/供应商权限回收。
- 物体 CAD、客户场景、第三方数据与开源数据分别记录权属、许可、地域和训练使用限制。

12 项目交付物

类别	交付内容
文档	需求规格、系统设计、接口文档、数据字典、标注手册、SOP、安全手册、运维手册
硬件	BOM、型号与序列号、合格证、标定证书、接线图、机柜与工装
软件	驱动、采集、监控、QC、转换、可视化、部署脚本、源码/许可证与版本清单
数据	原始样例集、标注集、manifest、schema、校准文件、校验和、质量报告
验收	FAT/SAT 报告、同步测试、吞吐测试、故障注入、安全测试、训练加载报告

> **采购边界：**供应商须逐项响应本规范，给出“满足 / 偏离 / 不适用”、实测值、证明材料

> 和偏离影响。仅提供产品宣传页不视为完成技术响应。

附录 A：最小数据字典

字段	类型	说明
`timestamp_ns`	int64	统一主时钟采样时刻
`device_timestamp_ns`	int64	设备原始时钟采样时刻
`joint_position`	float32[n]	rad 或 m，顺序引用机器人描述
`joint_velocity`	float32[n]	rad/s 或 m/s
`joint_effort`	float32[n]	N·m / N 或明确标记为电流 A
`ee_pose`	float32[7]	[x,y,z,qx,qy,qz,qw]，相对指定 frame
`action`	float32[m]	动作空间由 `action_type` 与 schema 定义
`action_type`	enum	joint_position / joint_velocity / ee_delta / torque 等
`valid`	bool	该样本是否有效
`calibration_id`	string	引用不可变标定版本

附录 B：待项目评审确认

1. 目标本体型号、臂数、自由度、控制接口和动作表示。
2. 首期任务清单、成功判据、对象范围、目标时长与预算上限。
3. 是否需要触觉、六维力、音频、动捕及多工位并行。
4. 模型训练框架及最终发布格式：自定义、RLDS、LeRobot 或其他。
5. 场地、安全等级、数据权属、供应商远程运维与网络隔离要求。

EGOCENTRIC EMBODIED DATA SPEC

具身智能 Ego 预训练数据需求与数采设备技术规格

面向机械臂与灵巧手 VLA / 具身基础模型的人类第一视角操作数据规范，覆盖自然行为采集、手物交互表征、动作监督、质量治理、穿戴式设备与验收。

版本：V1.0　状态：评审稿　日期：2026-08-12　数据主体：人类第一视角

01 定义、用途与边界

Ego 数据是由人类佩戴者头部、眼镜或胸前第一视角设备记录的自然操作过程。它提供大规模任务语义、手物交互与行为先验，但不天然包含机器人可直接执行的关节动作。

类别	本规范定义	是否属于核心 Ego 数据
人类第一视角	头戴 RGB/深度、头部运动、双手、物体、语言、音频与接触事件	是
机器人腕部视角	安装在机器人腕部或末端的相机	不是人类 Ego；可作机器人域配对数据
第三视角	固定相机或跟拍相机观察操作者全身与环境	辅助真值和遮挡恢复，不替代 Ego
人体动作捕捉	手、腕、上肢、头部的 3D 位姿	增强监督，可由传感器或算法获得

> **适用：**视觉–语言预训练、手物交互预测、动作分段、未来状态预测、可供性学习、任务规划、人体动作先验与跨本体迁移。

> **不直接保证：**机器人关节控制、力矩控制、碰撞安全或零样本执行。机器人策略训练仍需机器人域数据、动作对齐或闭环验证。

MUST 强制；SHOULD 推荐；OPTIONAL 增强。

02 预训练目标与建设指标

≥95%

双手关键操作时段可见率

≤5 ms

设备内多模态对齐误差 P95

100%

授权、设备、标定、处理链可追溯

训练目标	输入	监督 / 预测目标
视觉–语言表征	Ego 视频、语音、指令	任务、步骤、对象、状态、叙述与问答
手物交互	视频、手部、物体、可选深度	接触、抓握类型、活跃手、作用对象、可供性
动作预测	历史观察与语言	未来腕部 SE(3)、手关键点、接触事件、语义动作
世界模型	观察与动作代理	下一状态、物体状态变化、完成度与失败风险
跨本体迁移	人体动作 + 机器人形态约束	规范化末端轨迹或 retargeting 候选，不作为真值命令

03 任务体系与数据规模

3.1 内容范围

场景	代表任务	关键变化维度
家庭与日常	收纳、清洁、叠衣、冲泡、备餐、开关容器	房间、光照、物体实例、摆放、个人习惯
办公与零售	整理桌面、包装、补货、扫码、文件处理	工具、货架、包装、步骤顺序、干扰任务
轻工业	分拣、插拔、旋拧、线束整理、质检	公差、手套、节拍、工位、左右手协作
工具使用	剪、拧、刷、铲、测量、粘贴	工具类别、握法、功能端、施力方向
长程任务	多步骤组装、完整备餐、区域整理	步骤数、分支、暂停、纠错、状态记忆

3.2 配额与覆盖

按 `任务 × 场景 × 物体实例 × 初态 × 操作者 × 左右利手 × 熟练度 × 视角设备 × 成败` 分层采样，避免单一人员、场地和模板任务占据数据主体。

阶段	建议有效时长	目标
先导集	200–500 小时	验证佩戴舒适性、可见率、标注与训练收益
领域预训练集	5,000–20,000 小时	覆盖目标场景、任务和人群差异
通用规模集	≥100,000 小时	跨场景长尾行为与开放词汇预训练

> **规模不是唯一目标：**正式扩量前应测量有效操作分钟占比、双手可见率、对象覆盖、重复度和下游 scaling curve。走路、等待与无关交流不得按同等价值计入有效操作时长。

3.3 数据切分

- 训练、验证、测试按操作者与场地分组切分，禁止同一连续会话切片后跨集合。
- 测试集至少包含未见人员、未见物体实例、未见场景及已见技能的新组合。
- 身份可识别原始数据与脱敏训练发布数据分别管理。

04 数据模态与采集要求

模态	最低要求	用途	等级
头戴 Ego RGB	⩾1920×1080，30 fps；推荐 60 fps；水平 FOV 90°–120°；保留逐帧时间戳、曝光与相机参数	核心视觉观察	MUST
双目 / 深度	⩾640×480@30 fps；深度置信度与无效值；与 RGB 标定并同步	尺度、手物 3D、几何	SHOULD
头部 IMU	6 轴 ⩾200 Hz，推荐 9 轴；原始值与标定参数	视觉惯性、头部运动、去模糊	MUST
音频	48 kHz / 24-bit；至少双麦；记录静音状态	自然指令、叙述、环境事件	SHOULD
眼动	双眼 ⩾90 Hz；注视点、有效性、瞳孔；与视频同步	注意力、作用对象、意图	OPTIONAL
手部姿态	每手 ⩾21 个关键点，2D 全量；3D 推荐 ⩾30 Hz；包含置信度与遮挡	动作代理与交互理解	MUST
腕部 / 上肢位姿	腕部 6D；可选肘、肩；⩾30 Hz，推荐 60–120 Hz	轨迹、retargeting	SHOULD
手物接触	左右手、手指/掌区、物体实例、开始/结束、置信度	操作边界与可供性	MUST
第三视角	⩾1 路 1080p@30 fps，标定到统一坐标系	遮挡恢复、人体真值	OPTIONAL
可穿戴触觉/压力	⩾100 Hz；指尖或手套接触压力；不显著改变自然操作	接触与施力代理	OPTIONAL

算法派生的手姿态、深度或眼动不得伪装为传感器真值，必须记录来源、模型版本、置信度和处理参数。

05 人类动作表征与机器人迁移

5.1 分层动作监督

层级	表征	要求
A0 语义动作	动词、对象、工具、目标状态，例如“右手抓取杯柄”	跨本体、全量
A1 事件动作	接近、接触、抓稳、移动、释放、滑移、纠错	关键交互全量
A2 几何动作	左右腕 6D 轨迹、手关键点、抓握类型、相对物体运动	含坐标系、尺度、置信度
A3 对象状态	对象位姿、开合、插入深度、装配关系、形变状态	优先描述任务效果
A4 机器人候选动作	经形态约束 retargeting 的末端/手指目标	派生数据，不能标记为机器人实测动作

5.2 Retargeting 约束

- 保留原始人体动作与每个派生版本；记录人体模型、机器人 URDF、优化目标、约束、求解器和误差。
- 优先使用相对对象坐标的腕部轨迹、接触关系和目标状态，降低人机尺度与自由度差异。
- 人体手指关节角不得直接映射为灵巧手关节命令；需处理关节拓扑、限位、碰撞和可达性。
- retargeting 结果必须通过仿真可达性/碰撞检查；用于真机前须经速度、力和安全策略约束。

> **证据边界：**Ego 视频可监督“人做了什么”和“环境如何变化”，但通常不能提供真实接触力、机器人关节力矩或控制频率动作。不得将视频估计值宣传为机器人控制真值。

06 数据协议与组织结构

6.1 基本规则

- 统一主时钟采用 `int64` 纳秒；同时保留设备原始时间戳。文件写入时刻不得作为采样时刻。
- 坐标系统一为右手系、SI 单位，建立 `world → head → camera/imu/eye` 与可选 `world → wrist/hand/object` 变换树。

- 每帧/样本包含 `valid`、`confidence`、`source`、`latency_ns`；缺失不得静默插值。
- 每个会话记录设备序列号、固件、内外参、佩戴位置、操作者匿名 ID、授权版本和处理链版本。

6.2 推荐目录

```
ego_dataset/
  manifest.jsonl
  schemas/v1.0/
  consents/{consent_version}/
  calibrations/{calibration_id}/
  sessions/{session_id}/
    session.json
    tasks.jsonl
    events.parquet
    narration.jsonl
    ego/video.mp4
    ego/frame_timestamps.parquet
    imu.parquet
    audio.flac
    hands.parquet
    objects.parquet
    gaze.parquet
    derived/{pipeline_version}/
    checksums.sha256
```

原始层、脱敏层、标注层和训练发布层应分开且版本不可覆盖。视频采用可精确定位帧的编码，并配置逐帧时间戳边车文件。

07 标注体系

层级	内容	最低要求
会话级	场景、人员匿名属性、设备、任务集合、授权范围	全量
任务级	自然指令、规范任务、起止、成功、目标状态	全量
步骤级	动作–对象–工具–目标、起止时间	全量自动预标，人工抽检
交互级	活跃手、接触区域、对象实例、抓握、状态变化	关键操作全量

空间级	手/腕/物体 2D/3D、遮挡、可见性、置信度	2D 全量；3D 按目标配置
语言级	语音转写、说话人、时间段、意图、指代	有语音会话全量
异常级	中断、失败、返工、危险动作、设备异常	全量

- 动作词表采用开放文本 + 规范标签双轨制，保留同义表达。
- 对象标注使用类别与实例双 ID；手中工具和被作用对象不得混为一类。
- 标注必须区分左/右手、主操作手/辅助稳定手及双手协同。
- 自动标注记录模型、代码 commit、参数和置信度；人工修改保留审计历史。

08 数据质量与验收门槛

指标	合格要求	说明
有效操作占比	会话中目标操作时长 ⩾70%，或非操作区间已明确标记	避免无效长视频稀释
双手可见率	关键操作时段 ⩾95%；任一主操作手完全离开画面连续超过 1 s 的片段需标记	按关键操作帧计算
图像质量	丢帧率 ⩽0.1%；连续丢帧 ⩽2；关键帧无严重模糊/过曝/遮挡	自动检测 + 抽检
多模态同步	设备内 P95 ⩽5 ms，最大 ⩽10 ms；外部辅助设备 P95 ⩽10 ms	音画、IMU、眼动分别验证
手关键点	可见关键点 2D PCK@0.05 ⩾95% 或按项目定义；置信度校准	在独立精标集评估
任务边界	起止误差中位数 ⩽0.5 s；步骤边界 ⩽0.3 s	双人复标集评估
标签一致性	核心类别 Cohen's κ ⩾0.8 或一致率 ⩾95%	需报告样本量与类别分布
隐私	发布集人脸、屏幕、证件、地址等敏感信息漏检率 = 0	自动扫描 + 人工复核
完整性	校验和 100% 通过；授权、标定、元数据完整	缺任一关键链路不得发布

> **指标口径：**PCK、边界误差与一致性阈值必须在项目启动时锁定评测集和计算脚本；不同算法输出不得只比较单一平均值。

09 Ego 数采设备技术规格

9.1 头戴式核心设备

模块	强制规格	推荐 / 增强规格	验收
Ego RGB	1920×1080@30 fps；HFOV 90°–120°；逐帧硬件/驱动时间戳；锁曝光/白平衡；H.264/H.265 或原始输出	≥2.5K@60 fps；全局快门或低 rolling-shutter；HDR；双目	动态清晰度、视野、帧率、时间戳
IMU	6 轴 ≥200 Hz；量程覆盖快速头动；原始数据可导出；与视频同钟或可校时	400–1000 Hz；硬件同步；温度与标定矩阵	静态噪声、动态范围、同步
音频	双麦，48 kHz / 24-bit；硬件静音或明显录音指示	4 麦阵列；抗风噪；波束成形原始通道可保留	音画同步、语音可懂度
佩戴	总重建议 ≤250 g；重心靠近头部；连续佩戴 ≥2 h；防滑、防夹伤、可清洁	≤150 g；可适配眼镜/安全帽；电池可热插拔	多体型试戴、动作稳定、舒适度问卷
隐私控制	物理录制开关、可见录制指示、快速暂停；状态写入日志	硬件镜头盖、区域禁录、边缘实时脱敏预览	开关与日志一致性

9.2 深度、眼动与手部增强设备

模块	最低规格	推荐规格
深度 / 双目	≥640×480@30 fps；0.2–5 m；同步输出；深度标尺可验证	≥1024×768@60 fps；1 m 误差 ≤1%；室内多光照稳定
眼动	双眼 ≥90 Hz；视角覆盖；逐样本有效性；支持个体校准	120–200 Hz；注视精度 ≤1°、精密度 ≤0.5°；漂移快速校正

手部追踪	Ego 视觉估计 2D/3D 手关键点；不得要求操作者始终佩戴影响操作的手套	轻量惯性/光学手套 ≥60 Hz；无线同步；单手附加重量 ≤100 g
触觉/压力	可选指尖或掌部薄膜，≥100 Hz；不遮挡关键接触面	法向与剪切；可更换传感层；标定工具
辅助第三视角	1080p@30 fps；工作区覆盖；可与 Ego 对齐	全局快门 60 fps；多视角；外部位姿真值

9.3 边缘记录、网络与存储

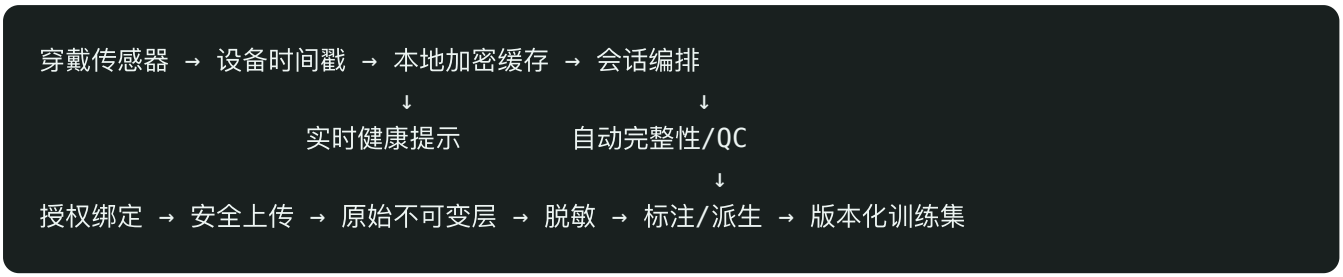
模块	强制规格	推荐规格
记录单元	连续写入高于峰值码率 1.5 倍；单会话文件损坏不影响其他会话；掉电保护	边缘 NVMe ≥1 TB；断点续传；低温升
续航	连续录制 ≥2 h；低电量提前告警且入日志	≥4 h 或热插拔；电池状态遥测
同步	设备内硬同步或共享时钟；跨设备支持 PTP/PPS/时间码/可验证同步事件	硬件时间戳；偏差实时监控
上传站	10 GbE；NVMe 缓存；自动校验和、加密上传与清卡确认	多设备并行坞站、自动充电、设备健康检测
归档	至少三副本，含异地/离线副本；SHA-256；权限与生命周期管理	不可变对象存储、冷热分层、完整性巡检

> **容量估算：** `日容量 = Σ平均码率 × 有效录制秒数 × 1.2`。单路 2.5K/60 fps 视频的实际码率可能因编码、运动和画质差异显著，采购与预算必须用目标场景连续实录不少于 2 小时后确定。

9.4 标定与现场工具

- 相机内参板、双目/深度标定板、IMU–相机标定工装、眼动校准靶。
- 头戴设备佩戴定位模板，记录相机相对头部位置；每次结构调整后重新标定。
- 时间同步验证 LED/蜂鸣/运动事件装置，可同时被视频、音频、IMU和辅助相机观测。
- 色卡、照度计、分辨率卡、快速动作模糊测试卡及已知尺寸/位姿对象。

10 采集工作流与系统架构



1. 任务前：确认授权范围、禁录区、设备消毒、电量、容量、时钟、标定和录制指示。
2. 佩戴校准：调整视野，使自然低头操作时双手与工作区处于画面主要区域；执行手眼与同步检查。
3. 采集：先记录自然任务指令和初态；禁止为了“画面好看”持续改变自然动作，除非任务设计明确要求。
4. 现场质检：监控帧率、温度、存储、手可见率、镜头遮挡、音频静音和同步状态。
5. 会话结束：操作者确认任务结果、异常、暂停和敏感内容；系统计算校验和并加密上传。
6. 后台处理：原始层冻结，执行脱敏、自动标注、抽检、版本发布；所有修改留痕。

触发以下任一条件应停止或重采：相机位置明显滑动、关键时段手持续出画、时间失锁、镜头污染、过热降频、隐私指示失效、授权撤回或设备数据损坏。

11 设备与数据集验收

阶段	测试	通过标准
设备 FAT	满配置连续录制、续航、温升、掉电、同步、录制指示	4 小时无关键流中断；外壳接触温度符合设备安全设计；文件完整
现场 SAT	10 类动作、室内多光照、快速头动、低头精细操作	帧率、模糊、手可见率、音画同步和佩戴稳定达标
试运行	≥20 人、≥5 场景、≥50 任务、≥200 小时原始数据	有效数据率 ≥95%；核心质量指标达标；无隐私泄漏
训练闭环	数据加载、视频解码、时间对齐、手物可视化、最小预训练任务	可重建观察–动作代理–状态序列；无坐标、单位、左右手错误

11.1 必须提交的实测报告

- 动态分辨率、rolling-shutter / 运动模糊、FOV 与低照度测试。
- 视频-IMU、音画、眼动和外部辅助设备同步误差分布，不只提供平均值。
- 佩戴重量、重心、续航、热稳定、多头型适配与两小时舒适度。
- 连续写入、断电恢复、满盘、异常拔线、上传中断和校验和测试。
- 脱敏召回、手关键点、任务边界、标注一致性及分人群/场景结果。

12 隐私、伦理与安全

- 采集前取得清晰、可撤回的知情同意，明确用途、期限、共享对象、商业训练、跨境和删除机制。
- 现场设置明显录制提示与禁录区；第三方进入画面时须有合法依据或立即暂停/脱敏。
- 默认最小化采集人脸、未成年人、证件、地址、屏幕、账户、医疗和私密语音。
- 原始可识别数据与训练发布数据隔离；人脸、车牌、屏幕、票据和声音身份按风险脱敏。
- 操作者匿名 ID 不得由姓名、手机号或工号直接生成；身份映射表单独加密并限权。
- 设备采用静态与传输加密、远程擦除或丢失吊销、访问审计、供应商权限回收。
- 长时佩戴应评估眩晕、视疲劳、颈部负担、发热、电池和工作环境风险；设置休息制度。

> **发布门禁：**未完成授权链验证、敏感信息复核、许可证审查和删除请求同步的数据，不得进入训练发布版本。

13 交付物

类别	内容
规范	任务本体、数据字典、标注手册、质量规则、隐私政策、采集 SOP、应急预案
设备	BOM、序列号、固件、接线/同步图、佩戴工装、标定工具、清洁与维护件
软件	采集、健康监控、上传、校验、脱敏、标注、转换、可视化及版本清单
数据	原始样例、脱敏样例、标注、派生动作、manifest、schema、标定、校验和
验收	FAT/SAT、质量统计、隐私扫描、故障测试、训练加载与最小模型报告

> **供应商响应：**逐项给出“满足 / 偏离 / 不适用”、实测值、测试条件、证明材料和偏离影响。宣传页参数不能替代目标场景持续实测。

附录 A：最小事件与动作字段

字段	说明
`timestamp_ns`	统一主时钟时间戳
`left/right_hand_keypoints_2d/3d`	关键点、置信度、可见性与坐标系
`left/right_wrist_pose`	位置 + 单位四元数，相对指定 frame
`active_hand`	left / right / both / none
`contact_state`	接触手区、对象实例、接触类型、置信度
`action_verb`	开放文本及规范动作词
`object_id / tool_id`	被作用对象与工具实例
`state_before / state_after`	任务相关对象状态变化
`success / failure_type`	结果、失败类型与判定来源
`source / pipeline_version`	传感器、人工或算法来源及版本

附录 B：项目启动待确认

1. 目标下游模型、机器人形态、动作空间及 Ego 数据在训练配方中的占比。
2. 目标场景、任务、有效时长、人员规模、地域语言与长尾覆盖。
3. 是否配置深度、眼动、第三视角、手套、触觉和对象位姿真值。
4. 原始数据保留期、授权撤回、商业使用、对外共享与地域存储要求。
5. 训练发布格式、压缩策略、标注精度、验收样本量和预算。